

SIGK - Projekt 4

Transformacja 3D

Autor: Łukasz Dąbała

1 Wymagania projektu

W ramach projektu należy stworzyć program, który będzie realizował opisane w temacie funkcje. Projekt jest zadaniem zespołowym, gdzie każdy zespół składa się z 2 osób.

Głównym językiem programowania powinien być język Python wraz z frameworkiem przeznaczonym do sieci neuronowych: Pytorch.

Za projekt można uzyskać maksymalnie $x \times 12p.$, gdzie x to liczba osób w zespole. Każdy z członków zespołu może dostać maksymalnie 12 punktów.

Ocenie w ramach projektu podlegają:

1. Działanie programu - realizacja funkcji (8 p.)
2. Dokumentacja dokonanych eksperymentów oraz wizualizacja wyników (4 p.)

Projekt uznaje się za oddany w momencie prezentacji go prowadzącemu.

2 Transformacja 3D

W ramach projektu należy wytrenować 3 pola wektorowe dla 3 różnych obiektów: *bunny*, *dragon* oraz *armadillo*, które będą transformować te obiekty w czajnik (*teapot*). Siatki dla wszystkich obiektów są w archiwum razem z instrukcją (ich źródłem jest repozytorium Stanfordu: <https://graphics.stanford.edu/data/3Dscanrep/>).

Należy dokonać wizualizacji 3 kroków przejścia między siatką obiektu a siatką czajnika (tzn. w jaki sposób zmienia się kształt obiektu w ramach transformacji).

Uwaga! Pole wektorowe, powinno działać niezależnie od położenia obiektu wejściowego. Obiekt **wyjściowy** powinien zawsze wyglądać tak samo - tzn. orientacja i wielkość obiektu są takie same dla każdego przekształconego obiektu wejściowego. Warto rozważyć losową rotację i losowe skalowanie obiektu wejściowego podczas treningu!

Dla ostatniego z obiektów (*Asian Dragon*), należy sprawdzić, czy wytrenowane pola wektorowe są w stanie go przekształcić do postaci czajnika czy nie. Następnie, zastanowić się nad wnioskami z tego płynącymi.

Wskazówka: Żeby zbudować sieć, która będzie w stanie odtwarzać odpowiedni obiekt niezależnie od jego rotacji, należy zapewnić odpowiednie augmentacje danych - losowe obroty obiektów we wszystkich osiach. Dodatkowo można zastanowić się nad inną reprezentacją danych niż współrzędne punktów np. odległości między punktami oraz kąty.

3 Przedstawienie wyników

Oprócz przedstawienia wyników wizualnych tzn. wizualizacji siatki, należy dokonać porównania z wykorzystaniem metryk: Indeksu Jaccarda, Współczynnika Dice'a oraz odległości Chamfera.

W tabeli powinny znaleźć się wyniki dla każdego z pól oraz dla obiektu 4 tzn.:

Metoda	IoU	Dice	Chamfer
<i>bunny_flow</i>	<wartość>	<wartość>	<wartość>
<i>dragon_flow</i>	<wartość>	<wartość>	<wartość>
<i>armadillo_flow</i>	<wartość>	<wartość>	<wartość>
<i>bunny_flow_asian_dragon</i>	<wartość>	<wartość>	<wartość>
<i>dragon_flow_asian_dragon</i>	<wartość>	<wartość>	<wartość>
<i>armadillo_flow_asian_dragon</i>	<wartość>	<wartość>	<wartość>

Tabela 1: Przykład tabeli do przedstawienia wyników